МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

Звіт
до лабораторної роботи №1
з дисципліни «Програмування систем на кристалі»

Студентки 4-го курсу
спеціальності 123 –
«Комп'ютерна інженерія»
Марчевської Даніелли

м. Ужгород – 2026 р.

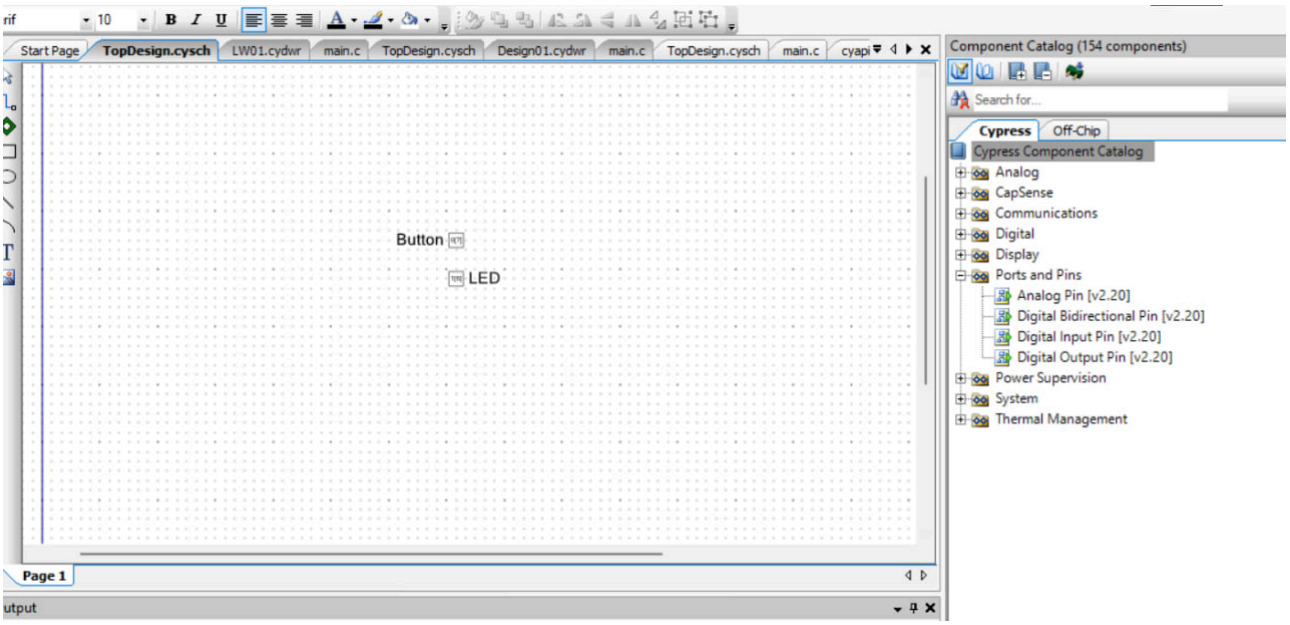
Лабораторна робота №1

Тема: встановлення інструментів та створення, відлагодження та виконання проєктів у інтегрованому середовищі PSoC ® Creator™

Мета: ознайомитися з функціональними можливостями інтегрованого середовища Logic та PSoC ® Creator™ 4.4, навчитися створювати, відлагоджувати та виконувати проекти, використовуючи засоби інтегрованого середовища PSoC ® Creator™.

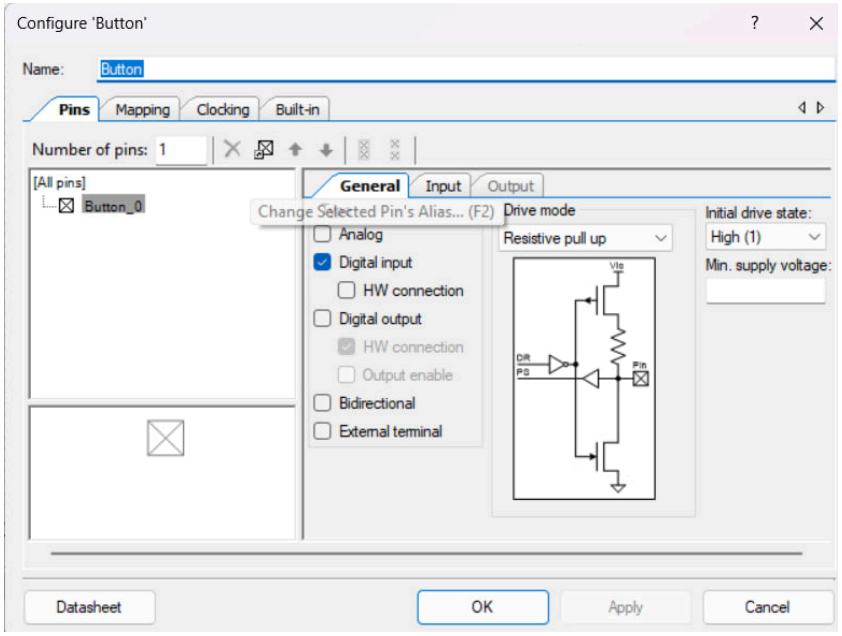
Хід виконання роботи:

Створення першого проєкту зі схемою, що містить два компоненти вхідний Digital Input Pin [v2.20] та вихідний Digital Output Pin [v2.20] піни:

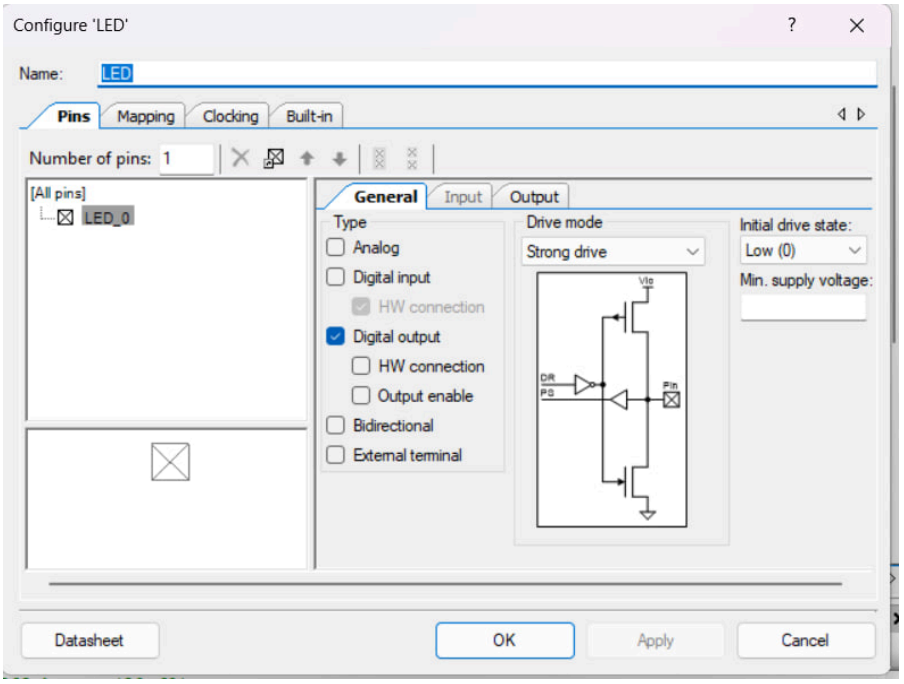


Налаштування компонентів Digital Input Pin [v2.20] (Pin_1) та Digital Output Pin [v2.20] (Pin_2).

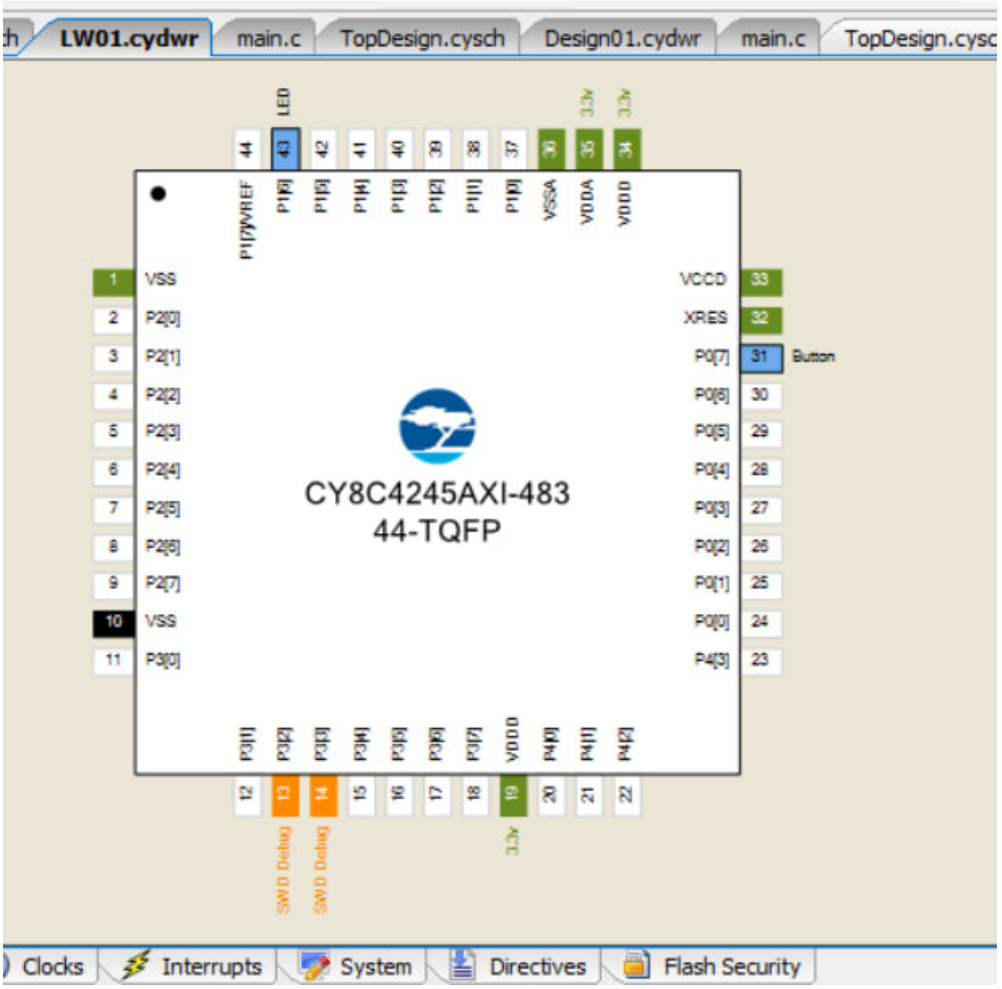
Налаштування кнопки: − Name: Button − Type: Digital input − Drive mode: Resistive pull up − Initial drive state: High (1) // стан вимкнено:



Налаштування діоду: − Name: LED − Type: Digital output − Drive mode: Strong drive − Initial drive state: Low (0) // стан увімкнено:



Виконання конфігурації пінів:

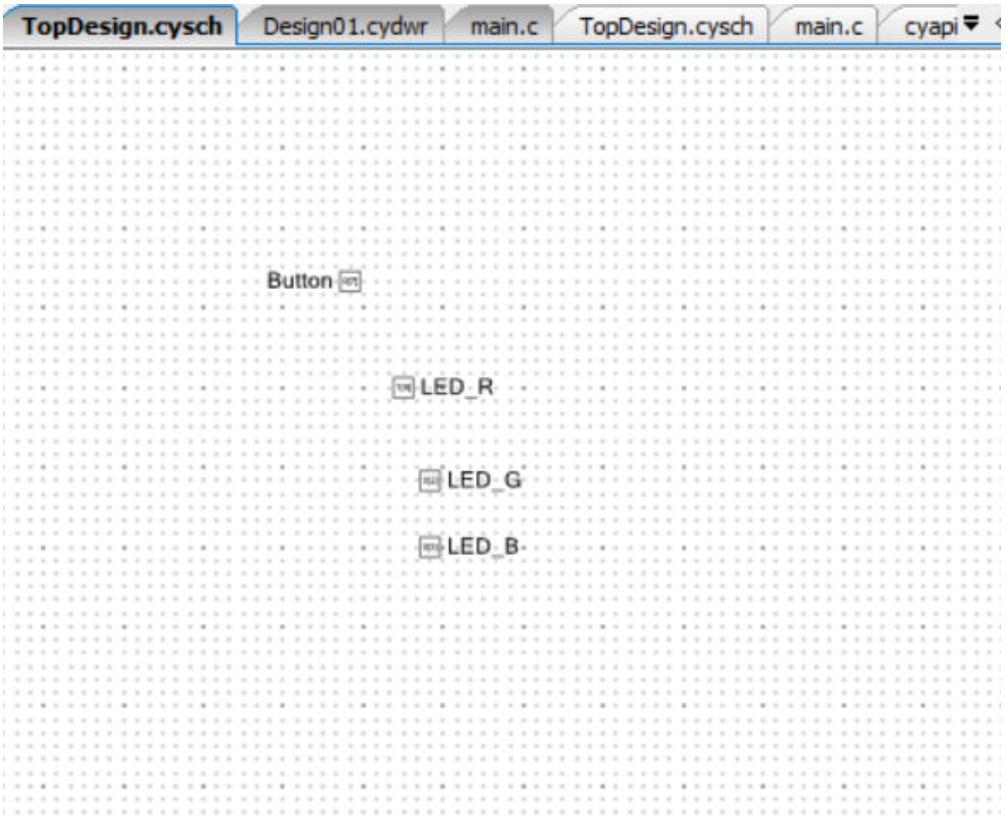


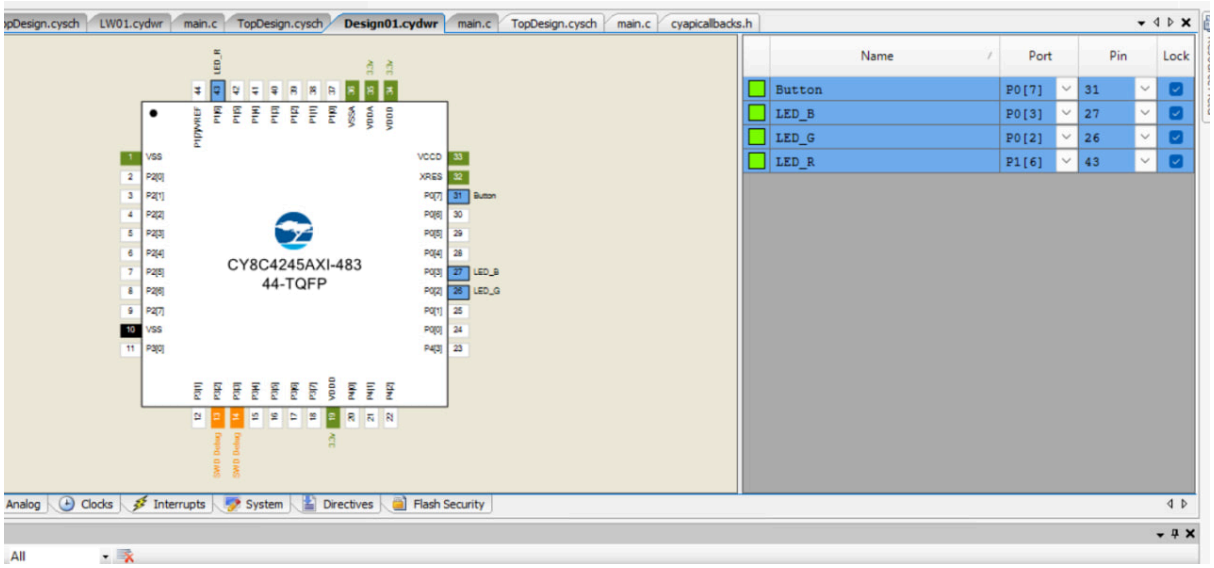
Код main.c:

```
#include "project.h"

int main(void)
{
    CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */

    for(;;)
    {
        if (Button_Read() == 1)
        {
```

```
            LED_Write(0);
        }
        else
        {
            LED_Write(1);
        }
    }
}
```

Зміна кольору діоду:





Код main.c:

```
#include "project.h"
int main(void)
{
    CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */
    for(;;)
    {
        if(Button_Read() == 1) //button off
        {
            // Violet (Red + Blue)
            LED_R_Write(0); // ON
            LED_G_Write(1); // OFF
            LED_B_Write(0); // ON
        }
        else //button on
        {
            // Yellow (Red + Green)
            LED_R_Write(0); // ON
            LED_G_Write(0); // ON
            LED_B_Write(1); // OFF
```

```
            }
        }
}
```

Висновки: у ході виконання цієї лабораторної роботи було ознайомлено з інтегрованим середовищем розробки PSoC Creator та його основними можливостями. Було створено власний проєкт для мікроконтролера PSoC 4, виконано налаштування вхідних та вихідних цифрових пінів.

У процесі роботи було реалізовано програму керування світлодіодом за допомогою кнопки, що дозволило на практиці дослідити принципи роботи цифрового введення та виведення сигналів. Також було вивчено особливості роботи RGB-світлодіода, зокрема формування різних кольорів шляхом комбінування сигналів на відповідних каналах.